

课程笔记

veRL FSDP SFT Trainer 详解

基于公开课程资料整理

2025

- veRL SFT Trainer
 - Dataset
 - prompt & (response + eos)
 - CrossEntropy & PPL
 - learning rate scheduler
 - SFT vs. RL

视频作者/频道：五道口纳什

发布日期：2025

视频时长：约 25 分钟

项目主页：<https://github.com/hqhq1025/ai-course-notes>

目录

1	引言	2
2	好的训练框架设计	2
3	SFT Dataset	2
4	FSDP SFT Trainer	2
5	SFT vs. RL 训练差异	2
5.1	本章小结	2
6	代码阅读法：先看数据如何流进 Trainer	3
6.1	本章小结	3
7	总结与延伸	4

1 引言

本期介绍 veRL 中简洁高效的 FSDP SFT Trainer，回顾 SFT 训练的完整过程。

2 好的训练框架设计

两大设计维度

- **Dataset**: 数据加载和预处理抽象 (SFT Dataset, RLHF Dataset)
- **Trainer**: 训练循环抽象 (SFT Trainer, PPO Trainer)

3 SFT Dataset

核心是 `get_item` 函数：将 prompt-response 数据转换为模型输入。关键点：

- 只对 response 部分计算 loss (prompt 部分 mask 掉)
- Token 化处理：添加特殊 token、padding、attention mask

4 FSDP SFT Trainer

veRL 的 SFT Trainer 代码极其简洁清晰，是学习 SFT 实现细节的优秀模板。FSDP (Fully Sharded Data Parallel) 实现了分布式训练。

5 SFT vs. RL 训练差异

- SFT: 有监督学习，有明确的 target，不需要 rollout
- RL: 需要在线 rollout 生成 response, reward 作为训练信号

5.1 本章小结

veRL 的 SFT Trainer 是一个优秀的参考实现，代码简洁、可读性强。

6 代码阅读法：先看数据如何流进 Trainer

这节课的价值，在于把 Dataset 和 Trainer 两个核心抽象钉得很清楚。真正阅读框架代码时，最值得先跟的是：一个样本如何从 `get_item` 进入 batch，再流入 Trainer 完成前向与反向传播。

阅读训练框架的最短路径

- 先看 Dataset 如何组织输入输出
- 再看 Trainer 如何消费 batch
- 最后才去看分布式策略如何包裹训练循环

6.1 本章小结

理解训练框架，不一定要先啃最复杂的分布式代码；先看数据流和 Trainer 逻辑，往往更容易建立全局认识。

7 总结与延伸

1. Dataset + Trainer 是训练框架的两大核心抽象
2. SFT 只对 response 计算 loss
3. FSDP 实现分布式训练